



Introduction :

L'office nationale de l'électricité gère le réseau de transport et de distribution qui permet de satisfaire la demande en électricité et d'assurer les mouvements d'énergie entre ses usines, les producteurs indépendants et les points d'interconnexions qu'il a avec les pays voisins d'un côté, et les distributeurs et les utilisateurs de l'autre côté. L'ONEE-BE offre au propriétaire de lotissement un abonnement de devenir client ONE afin de réaliser les travaux des installations électrique du lotissement par une entreprise agréée par l'office après avoir élaborer une demande d'électrification à celui-ci. Le service études et travaux s'occupe de faire une étude dans le but d'estimer le coût global du projet, ainsi que le suivi et le contrôle des travaux d'installations.

Tant qu'étudiante en deuxième année en Génie Electrique à l'Ecole Supérieur de Technologie d'Agadir et pour l'accomplissement de cette formation, notre établissement donne une grande importance à la parie professionnelle c'est pour cela les étudiants sont appelés à passer un stage de fin d'études. Dans ce contexte, j'ai effectué mon stage de fin d'études au sein de l'office National de l'électricité et de l'eau potable –Branche Électricité- Agadir, direction régionale de distribution, division technique, service études et travaux.

C'est dans les limites de réussir cette expérience professionnelle que mon encadrant de stage m'a proposé de travailler sur le thème suivant : « *étude d'électrification d'un lotissement* ».

Objectif :

L'objectif de mon étude est de faire une étude consistant à l'établissement d'une ligne HTA/BTA et le dimensionnement des équipements nécessaires à l'électrification.

Pour mener à bien cette étude, le présent document est articulé autour des éléments suivants :

- Etude et dimensionnement des lignes de distribution BTA et HTA
- Etude/équipement du poste de transformation
- Une estimation du coût de réalisation du projet

Travail réalisé durant la période de stage :

L'électrification d'un lotissement consiste à l'installation d'un réseau électrique assurant l'alimentation des logements de cette dernière.

-Les différentes étapes d'électrification sont :

Construction de ligne souterraine BTA

Equipement poste de distribution électricité

Construction ligne souterraine HTA

Démolition poste de distribution électricité Ce qui suit est la liste du matériel nécessaire et utilisé, ainsi que le coût de l'opération effectuée.

Remarque : Nous s'intéressons dans cette étude à la technique souterraine.

Formules de calcul :

-La 1^{ère} étape est de réaliser un bilan des puissances afin de choisir le transformateur convenable pour le lotissement : Le bilan est basé sur la superficie et le type du logement, Exemple : pour un logement R+2 de type habitat, on donne pour chaque étage 1KW du coup pour une maison R+2 moins de 100m² ; la puissance donnée est 3KW(ANNEXE) .

Pour le résultat obtenu **P=303KW**, le transformateur choisi est celui de puissance : **S=400KVA**

-La 2^{ème} étape est de déterminer le nombre de départs issu du poste de transformation :

Hypothèse: il faut préciser la puissance apparente maximale que peut supporter un câble de départ de section 150 mm² avec intensité admissible 250A.

S= $\sqrt{3} \cdot I \cdot U$ par conséquence : S_{max}= 164KVA. On aura donc 3départs.

-La 3^{ème} étape est le dimensionnement et le choix du conducteur, on calcul la valeur du courant nominal de chaque départ en utilisant la relation qui suit : **S= $\sqrt{3} \cdot I_n \cdot U$** .

On obtient les résultats suivants : I_{n1}=170.16A, I_{n2}=189.91A, I_{n3}=139.58A.

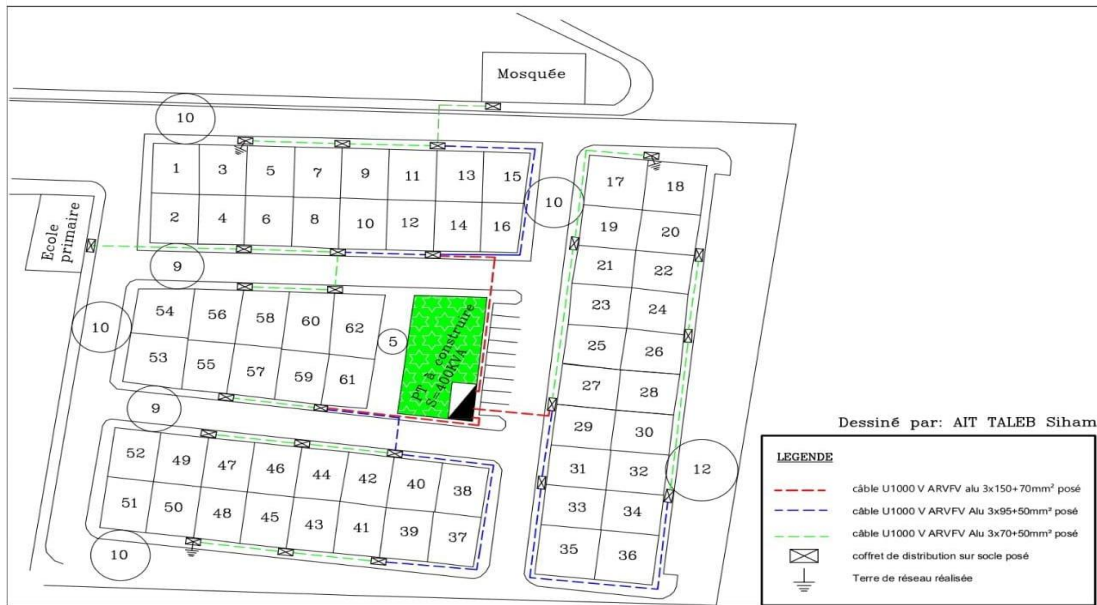
D'après le tableau des caractéristiques des câbles "ANNEXE", on conclut que la section minimale du câble à utiliser est de 70mm².

N.B : référence des câbles utilisés: **U-1000 ARV FV CÂBLE RIGIDE ARMÉ ALUMINIUM.**

-La 4^{ème} étape est de calculer la chute de tension, il est important que la chute ne dépasse pas les 5%, afin d'assurer l'alimentation de tous les logements du lotissement. Dans notre cas, la chute de tension est de valeur de 2,10% dans le 1^{er} départ, 2,68% dans le 2^{ème} départ et 2,20% dans le troisième.

-La 5^{ème} étape est consacrée à la répartition des coffrets de distribution : un seul coffret de distribution est destiné à 3 ou 4 maisons.

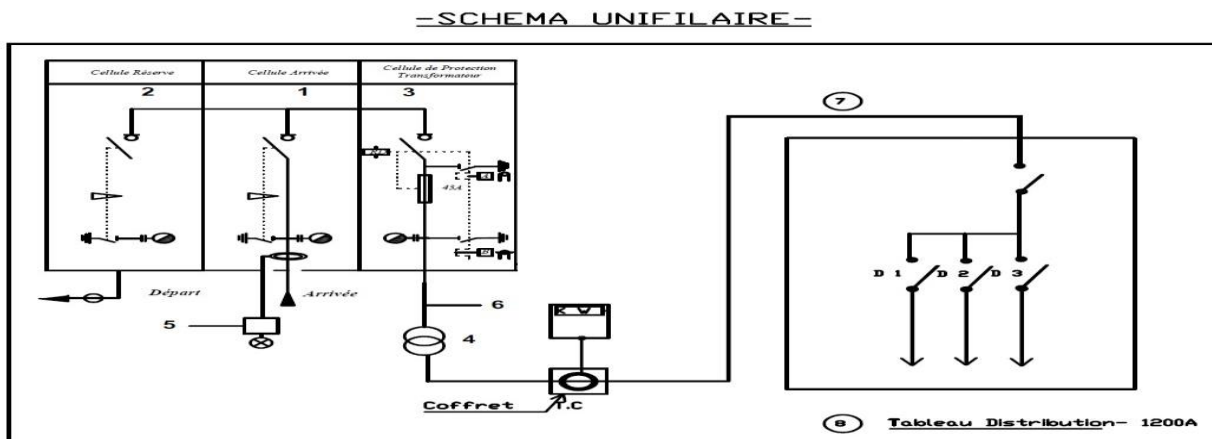
Résultat :



Dimensionnement des équipements de poste de transformation :

- Le poste de transformation : Maçonnerie type bas
- Le transformateur: Puissance apparente $S=400\text{KVA}$, $U_{cc}=4\%$, Courant au secondaire $I_2=577,35\text{A}$.
- Le disjoncteur : disjoncteur de branchement $I_n=250\text{A}-4\text{P}$.
- Les fusibles : Type de fusible : Fusarc CF ~norme UTE NFC : 13.200~
- Le Sectionneur : le sectionneur choisi est de caractéristiques : INV1250-1250A-4P.
- Les cellules arrivée/départ/protection.
- TGBT : Tableau Général Basse Tension.
- Les coffrets TC : Le courant nominal au secondaire du transformateur $I_n=607\text{A}$ donc on va choisir un TC de 600/5A.
- Le compteur
- La mise à la terre du neutre et des masses.

Schéma unifilaire représentant l'installation du poste de transformation :



Réseau HTA :

Dans notre cas on s'intéressera à l'extension d'une ligne HTA déjà existante pour un autre poste, pour ceci nous aurons besoin de réaliser une boîte de jonction afin d'assurer l'alimentation en HTA(22KV) dans les deux postes.

Nous avons choisi d'élaborer cet ligne en se basant sur la technique souterraine, c'est pour ça le choix du type de câble se fait en se référant au tableau (ANNEXE) agréé par l'ONE ; le type du câble est donc : **S-26 Aluminium de section 150mm².**



Estimation du coût du projet :

Le coût global du projet d'après l'étude faite est : **896826,96 DH**

Conclusion :

Au terme de mon étude, durant cette période de stage j'ai pu déterminer tous les éléments nécessaires mis en œuvre pour la réalisation de l'étude de l'électrification du lotissement ASSAFA4 tant sur le plan technique qu'économique : faire un dimensionnement électrique de la ligne HTA, un dimensionnement des ouvrages du réseau BTA et de leur dispositif protection, et enfin une évaluation économique de l'étude. En outre j'ai eu l'opportunité d'apprendre à dessiner les plans sur le logiciel AUTOCAD.